

3S¹ est un groupe intégrateur d'infrastructures et de services à valeur technologique sise en Tunisie. Il mise sur l'innovation et l'anticipation du futur en offrant des solutions de bout en bout, dans deux secteurs d'activités à savoir IT et CleanTech.

1.1.2 Problématique

De nos jours, de nombreuses personnes à travers le monde communiquent entre elles tout au long de la journée. Ainsi, une grande masse d'informations précises et personnelles sont souvent partagées dans le Web via des applications du E-commerce, services, etc et plus particulièrement à travers les applications du Web social. Ce dernier, est devenu à la mode de promouvoir des services numériques via diverses plateformes. En effet, selon les statistiques de « leptidigital.fr » publiées en 2023, Facebook ; premier de la liste ; compte 2,96 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. YouTube, TikTok et LinkedIn classés respectivement 2, 7 et 18 comptent 2,6 milliards, 1,7 milliards et 900 millions d'abonnés actifs.

Quels sont les services les plus sollicités et inédits sur le Web ?

De nos jours, les réseaux sociaux se présentent comme une solution pour les développeurs de projets (personne physique ou bien entreprises) pour renforcer leur référencement et leur visibilité sur le web. En effet, le 1/3 des internautes passent désormais par les réseaux sociaux afin d'accéder aux actualités des entreprises et de s'informer des nouveautés ou des promotions. Ils sont invités à s'inscrire en fournissant un nombre important de données personnelles. Cette masse de données et d'adhérents hétérogène doit être bien organiser.

Comment organiser ces données ?

Ces données sont souvent organisées selon un réseau social. Les adhérents invites d'autres adhérents (amis, collègues, parent, ...) afin de développer un réseau social de connaissances hétérogène étendu. Ce réseau doit être d'avantage réorganiser et filtrer.

Quels sont les besoins des développeurs de projets ?

Le développeurs de projets cherchent à acquérir une liste bien pointue d'adhérents et de consommateurs afin de publier leurs projets, sous formes d'annonce publicitaire, et les vendre. Ainsi, les réseaux sociaux intègrent des interactions comme « Like », « Save », « Coment » afin d'interpréter et filtrer d'avantage la liste des adhérents.

Comment procurer un produit ?

1. <https://www.3s.com.tn/>

Dans les réseaux sociaux les produits sont présentés sous forme d'annonces publicitaires. Ainsi, il offre un service de discussion afin de négocier, de partager un avis, etc. La procurement, s'effectue généralement à travers une autre application telle que le site E-commerce du développeur.

1.2 Étude de l'existant

La première étape d'un processus de conception qui inclut l'analyse, la réalisation et la conception, est l'étude de l'existant. Cette étape permet d'obtenir une compréhension approfondie des besoins et de diagnostiquer les lacunes des solutions actuellement disponibles.

1.2.1 Revue des solutions existantes

Nous avons revêtu la perspective du client dans le but de donner de l'importance à l'analyse de la situation existante. Pour ce faire, nous avons mené une recherche approfondie qui a permis de découvrir plusieurs plateformes mobiles offrant un service similaire au nôtre, à savoir le réseautage social et vente des services numériques en ligne.

1.2.1.1 Flippa

Flippa ² est une place de marché privée pour l'achat et la vente de projets et de services informatiques en ligne (sites Web, domaines et applications mobiles). Basée à Melbourne, en Australie et à Austin au Texas-États-Unis, elle a été fondée en juin 2009 par MARK HARBOTTLE et MATT MICKIEWICZ. Flippa offre une grande visibilité pour les vendeurs et un large choix pour les acheteurs. La plateforme (voir Figure 1.2) propose également des outils et des services pour aider les vendeurs à maximiser la valeur de leurs actifs numériques, tels que des évaluations de site web, des audits de trafic et des consultations avec des experts en marketing en ligne.

2. <https://flippa.com/>



FIGURE 1.2 – Interfaces de Flippa

Processus d'utilisation : Sur Flippa, l'utilisateur est amené ; tout d'abord ; à s'inscrire et de s'authentifier afin de consulter les annonces des projets informatique proposées les créateurs et de les filtrer par le prix, le type de site web, le chiffre d'affaires. Également, l'adhérent peut analyser les détails d'une annonce pour obtenir plus d'informations à travers la description de l'annonce, les captures d'écran et les données statistiques fournies. En outre ; via la fonction de messagerie intégrée ; il peut communiquer avec le propriétaire de projet en posant des questions.

Pour procurer un projet ou bien déposer une offre d'achat, Flippa propose deux options à savoir l'achat immédiat en cas où l'option est disponible ou bien déposer une offre. L'offre doit augmenté les réponses aux autres enchères ou bien le prix proposé par le créateur. Ensuite, si une offre est acceptée, le procureur du projet peut négocier avec le vendeur pour finaliser les détails de la transaction. Pour se faire, Flippa fournit un système de paiement sécurisé pour faciliter la transaction.

Acteurs : Pour ce site, les principaux participants sont les internautes qui ne sont pas membres du site, les adhérents disposant d'un compte et recherchent une offre, les créateurs de projets qui possèdent un abonnement et disposent d'une appliacion informatique à vendre et l'administrateur qui est en charge de la maintenance de Flippa.

1.2.1.2 Envato

Envato est une société australienne qui exploite un réseau de places de marché numériques qui vendent des produits pour les professions créatives (designers, développeurs informatique et des artistes professionnels) telles que la conception graphique, la conception

Web et la production vidéo. Des modèles de sites Web, des graphiques, des vidéos, de la musique/des effets sonores ainsi que des photos et des modèles 3D sont proposés sur la plateforme en ligne (voir Figure 1.3). Les créateurs peuvent vendre leurs créations sur la plateforme en bénéficiant d'une visibilité accrue, d'une base de clients importante et d'un système de protection des droits d'auteur.

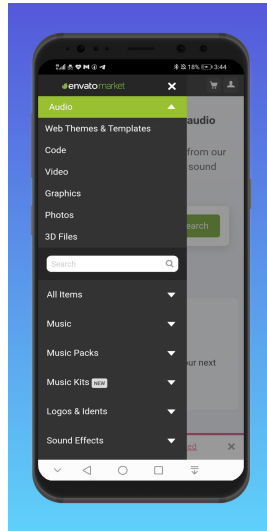


FIGURE 1.3 – Interfaces Envato

Processus d'utilisation : Sur Envato, l'utilisateur est amené; tout d'abord; à s'inscrire et de s'authentifier afin d'explorer les catégories de produits de haute qualité à des prix compétitifs disponibles comme les thèmes WordPress, les modèles de sites Web, la musique, etc. Également, l'adhérent peut consulter les détails du produit à travers une description textuelle, des captures d'écran ou des extraits audio/vidéo et des évaluations par d'autres adhérents.

Pour procurer un projet, il suffit de le sélectionner et de passer au paiement. Envato dispose de sa propre plateforme de paiement sécurisé telles que les cartes de crédit, PayPal ou Skrill.

Acteurs : Pour ce site, les principaux participants sont les internautes qui ne sont pas membres du site, les adhérents disposant d'un compte et recherchent une offre, les créateurs de projets qui possèdent un abonnement et disposent d'une appliacion informatique à vendre et l'administrateur qui est en charge de la maintenance de Envato.

1.2.1.3 TikTok

TikTok³ est une application mobile de partage de vidéo et de réseautage social lancée en septembre 2016. Elle est développée par l'entreprise chinoise BYTEDANCE pour le marché non chinois et porte en Chine le nom de DOUYIN. La plateforme (voir Figure 1.4) offre une grande visibilité pour les utilisateurs, en leur permettant de gagner rapidement en popularité grâce à des vidéos virales et partageables. TikTok est également utilisé par des entreprises pour promouvoir leurs produits et services, atteindre de nouveaux publics et générer des ventes. Avec une base d'utilisateurs de plus de 1 milliard de personnes dans le monde, TikTok est devenue l'une des plateformes de médias sociaux les plus populaires et les plus influentes de notre époque.

Processus d'utilisation : Sur TikTok, l'utilisateur est amené ; tout d'abord ; à s'inscrire à travers un numéro de téléphone, une adresse e-mail ou bien un compte Google/Facebook. Une fois connecté, l'adhérent peut d'explorer le contenu recommandé par l'algorithme de TikTok. Également, il peut rechercher un contenu spécifique et parcourir les tendances et le défis populaires. En plus, l'adhérent peut consulter et rechercher un créateur qu'il aime ou le suivre sur son profil ou en interagissant avec ses vidéos. Pour publier une vidéo, l'adhérent peut enregistrer des vidéos en temps réel ou bien télécharger des vidéos déjà existantes depuis sa galerie. Il peut utiliser une variété d'outils édition proposés par TikTok tels que des effets spéciaux, de filtres, de effets sonores et des options de découpage. Un fois la vidéo est prête, il peut la partager et publié en choisissant des paramètres de confidentialité appropriés.

Videos for every mood.



FIGURE 1.4 – Interfaces de TikTok

Acteurs : Les principaux participants dans TikTok sont les adhérents disposant d'un

3. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ss.android.ugc.trill&hl=fr>

compte et cherchent à procurer un service de TikTok et l'administrateur qui est en charge de la maintenance de TikTok.

1.2.1.4 Facebook

Facebook⁴ est un réseau social en ligne appartenant à META. Il permet à ses utilisateurs de publier des images, des photos, des vidéos, des fichiers et documents, d'échanger des messages, joindre et créer des groupes et d'utiliser une variété d'applications sur une variété d'appareils. Facebook offre également une multitude d'outils publicitaires qui permettent aux entreprises de cibler des publics spécifiques en fonction de leurs intérêts, de leur géolocalisation et de leurs comportements en ligne. La plateforme (voir Figure 1.5) a également connu des controverses liées à la confidentialité des données et à la désinformation, ce qui a entraîné des réformes dans la manière dont la plateforme gère les données de ses utilisateurs et traite les contenus potentiellement dangereux. Malgré cela, Facebook reste un élément clé de la vie numérique pour des milliards de personnes dans le monde.

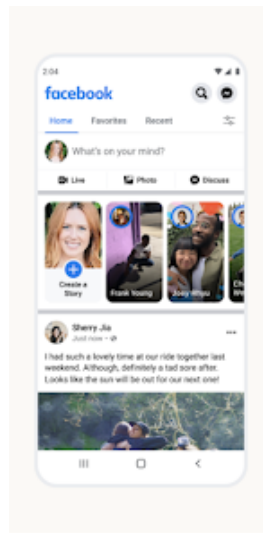


FIGURE 1.5 – Facebook : page d'accueil

Processus d'utilisation : Sur Facebook, l'utilisateur est amené; tout d'abord; à s'inscrire à travers un formulaire d'inscription renfermant une grande masse d'informations personnelles. Une fois connecté, l'adhérent est invité à compléter son profil. À ce stade, Facebook permet à l'adhérent de connecter avec ses amis, sa famille, ses collègues et d'autres personnes. Il peut les ajouter, chercher et filtrer à travers plusieurs critères tels que nom, numéro de téléphone, etc. En plus, Facebook offre des suggestions d'amis en fonction des

4. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.katana&hl=fr>

contacts existants. Ensuite, l'adhérent explore le fil d'actualité qui est une chronologie des publications de ses amis et des pages qu'il désire suivre.

Acteurs : Les principaux participants dans facebook sont les adhérents disposant d'un compte et cherchent à procurer un service de TikTok et l'administrateur qui est en charge de la maintenance de TikTok.

1.2.2 Critiques des solutions existantes

Afin d'évaluer les solutions présentées dans la section précédente, nous avons fixé un certain nombre de critères. Ces derniers s'orientent vers le coté fonctionnel de l'application que vers le coté non fonctionnel. Ils sont détaillés comme suit :

- **Critère 1 :** Type de l'application : Communautaire/Multi-communautaire / Social,
- **Critère 2 :** Recommander et assister à développer son réseau social/communautaire,
- **Critère 3 :** Assistance dans la commercialisation et la vente des projets,
- **Critère 4 :** Protection des données personnelles et de la vie privée,
- **Critère 5 :** Existence de revenu de tiers entre le vendeur et l'acheteur,
- **Critère 6 :** Fiabilité de l'application,
- **Critère 7 :** Garantie du droit du vendeur et de l'acheteur,
- **Critère 8 :** Ergonomie & manipulation de l'application

Le Tableau 1.1 illustre la répartition des critères fixés pour les quatre solutions proposées.

TABLEAU 1.1 – Comparaison des applications existantes pour la gestion des projets

Critère	Flippa	Envato	TikTok	Facebook
1	Communautaire	Multi-communautaire	Social	Social Multi-communautaire
2	Non	Non	Non	Oui
3	Oui	Oui	Non	Non
4	Oui	Oui	Oui	Non
5	Oui	Oui	Non	Oui
6	Acceptable	Acceptable	Excellente	Excellente
7	Non	Oui	Non	Non
8	Bonne	Excellente	Excellente	Excellente

1.3 Solution proposée

Après l'étude approfondie menée dans la section précédente, nous avons identifié que notre application « SmartChain » est pluridisciplinaires. En effet, elle pertinente pour di-

verses catégories de personnes (Informaticien, Artiste, Influenceur, etc) et de communautés et en particulier les développeurs et les intéressés par le développement de logiciels. Les fonctionnalités proposées par notre application répondent effectivement aux besoins spécifiques de ces personnes. Elles sont réparties comme suit :

- Développer son propre réseaux social et communautaire,
- Fournir un espace collaboratif et décentralisé aux développeurs de projets,
- Publier et mettre en évidence des projets grâce à des techniques et des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle,
- En s'appuyant sur des contrats intelligents, « SmartChain » fournit la possibilité de vendre des projets sans l'intervention d'autres tiers,
- Intégrer des dispositifs et des mécanismes afin de procurer une assistance aux développeurs de projets.

1.4 Spécification des besoins

Dans cette section, nous abordons la phase de spécification des besoins. Elle implique l'identification des acteurs interagissant ainsi que les besoins du système [6]. Nous décrivons les différents acteurs impliqués, ainsi que les besoins fonctionnels et non fonctionnels.

1.4.1 Identification des acteurs

Un acteur correspond a un rôle joué par une personne physique où un élément système interagissant directement avec le système. Dans notre application, cinq acteurs sont déterminés à savoir :

- **Internaute** : Il s'agit d'une personne non authentifiée par l'application et désirant consulter les informations et les services proposés par l'application.
- **Adhérent** : C'est une personne authentifiée par l'application et cherche à consulter et suivre les projets publiés dans la plateforme. En outre, il peut interagir et communiquer avec les développeurs afin d'acquérir des projets.
- **Développeur** : Il s'agit d'un adhérent qui cherche à publier un projet afin de le partager et mettre en valeur ses divers services ou de le vendre.
- **Administrateur** : Il est responsable de la gestion du contenu de l'application et de la gestion des accès et des rôles pour les autres utilisateurs.
- **ChatBot** : Il s'agit d'un module intelligent capable de fournir une assistance aux développeurs dans l'implémentation de leurs projets. En plus, il interagit avec les internautes pour les informer sur les différents services proposés par « SmartChain ».

1.4.2 Spécifications des besoins fonctionnels

Les spécifications fonctionnelles ont pour objectif de décrire précisément l'ensemble des fonctions de l'application et de fixer ainsi le périmètre fonctionnel du projet. La rédaction des spécifications est basée sur l'expression des besoins du client. De ce fait, notre application doit répondre aux exigences suivantes pour chaque acteur.

1.4.2.1 Besoins fonctionnels de l'acteur « Internaute »

Le tableau 1.2 illustre les différents besoins fonctionnels de l'acteur « Internaute ».

TABLEAU 1.2 – Besoins fonctionnels de l'acteur « Internaute »

Fonctionnalité	Description
S'inscrire	L'internaute doit s'inscrire par la création d'un compte à travers un formulaire d'inscription pour profiter des services offerts par « SmartChain ».
Consulter Documentation	L'internaute peut consulter la documentation fournie pour prendre en compte des différents services proposés par « SmartChain ».

1.4.2.2 Besoins fonctionnels de l'acteur « Adhérent »

Le tableau 1.3 illustre les différents besoins fonctionnels de l'acteur « Adhérent ».

TABLEAU 1.3 – Besoins fonctionnels de l’acteur « Adhèrent »

Fonctionnalité	Description
S’authentifier	Pour accéder à son espace, l’adhérent s’authentifie avec son login et son mot de passe.
Récupérer Mot de passe	Pour accéder à son espace, l’adhérent peut récupérer son mot de passe à travers son login.
Gérer Profil	Permet à l’adhérent de mettre à jour ses informations et de migrer vers un rôle « Développeur ».
Consulter liste Adhérents / Développeurs	Permet de consulter et rechercher selon des critères multiples les utilisateurs inscrits dans « SmartChain » afin de s’abonner/désabonner.
Consulter liste Projets	Permet de consulter et rechercher selon des critères multiples les projets publiés dans l’application afin d’en interagir (Aimer, Commenter, Ajouter aux favoris). En plus, il peut prendre note sur une liste recommandée par « SmartChain ».
Consulter liste Stories	Permet de consulter une liste de stories recommandée par « SmartChain ».
Consulter liste NFTs	Permet de consulter les NFTs proposés dans l’application afin d’en procurer.
Signaler	Permet de signaler des faux projets, des développeurs/adhérents non sérieux et un contenu indésirable dans l’application.
Partager Avis	L’adhérent peut envoyer un avis ou une suggestion à l’administrateur pour débloquer un autre utilisateur.

1.4.2.3 Besoins fonctionnels de l’acteur « Développeur »

« SmartChain » présente plusieurs besoins fonctionnels pour l’acteur « Développeur ». Ils sont détaillés dans le tableau 1.4.

TABLEAU 1.4 – Besoins fonctionnels de l’acteur « Développeur »

Fonctionnalité	Description
S’authentifier	Pour accéder à son espace, le développeur s’authentifie avec son login et son mot de passe.
Récupérer Mot de Passe	Pour accéder à son espace, le développeur peut récupérer son mot de passe à travers son login.
Gérer Profil	Le développeur peut mettre à jour ses informations.
Gérer Projets	Permet de consulter, ajouter, supprimer et modifier ses projets publiés dans l’application.
Gérer Stories	Permet de consulter, ajouter, supprimer et modifier ses stories publiées dans l’application.
Gérer NFTs	Permet de consulter, ajouter, supprimer et modifier ses propres NFTs partagées dans l’application.
Consulter liste Adhérents / Développeurs	Permet de consulter et rechercher selon des critères multiples les utilisateurs inscrits dans « SmartChain » afin de s’abonner/désabonner.
Consulter liste Projets	Permet de consulter et rechercher selon des critères multiples les projets publiés dans l’application afin d’en interagir (Aimer, Commenter, Ajouter aux favoris). En plus, il peut prendre note sur une liste recommandée par « SmartChain ».
Consulter liste Stories	Permet de consulter une liste de stories recommandée par « SmartChain ».
Consulter liste NFTs	Permet de consulter les NFTs proposés dans l’application afin d’en procurer.
Consulter liste Notifications	Permet de consulter les notifications relatives aux actions (Aimer, Commenter, Ajouter aux favoris).
Signaler	Permet de signaler des faux projets, des développeurs/adhérents non sérieux et un contenu indésirable dans l’application.
Partager Avis	Le développeur peut envoyer un avis ou une suggestion à l’administrateur pour débloquer un utilisateur.
Procurer Aide	Un ChatBot intelligent interagit avec les développeurs afin de fournir une assistance dans le développement des projets.

1.4.2.4 Besoins fonctionnels de l'acteur « Administrateur »

« SmartChain » présente plusieurs besoins fonctionnels pour l'acteur « Administrateur ». Ils sont détaillés dans le tableau 1.5.

TABLEAU 1.5 – Besoins fonctionnels de l'acteur « Administrateur »

Fonctionnalité	Description
S'authentifier	Pour accéder à son espace, l'administrateur s'authentifie avec son login et son mot de passe.
Récupérer Mot de passe	Pour accéder à son espace, l'adhérent peut récupérer son mot de passe à travers son login.
Gérer Profil	Permet de mettre à jour certaines informations incrustées dans le profil.
Gérer Adhérents / Développeurs	Permet de consulter la liste et le profil d'un adhérent / développeur afin de bloquer / débloquent un adhérent/développeur non sérieux ou un faux profil.
Gérer Projets	Permet de consulter la liste de tous les projets ainsi que ceux qui sont signalés. En outre, il peut consulter un projet et le supprimer.
Gérer Stories	Permet de consulter et supprimer toutes les stories publiées dans l'application.
Gérer NFTs	Permet de consulter et supprimer les NFTs dans l'application.
Consulter liste Messages	Permet de consulter toutes les réclamations (demandes de migrations, adhérent/développeur signalés) dans l'application.
Consulter liste Avis	Permet de consulter les suggestions de déblocage par un adhérent / développeur signalés.

1.4.2.5 Besoins fonctionnels de l'acteur « ChatBot »

Le tableau 1.6 détaille les différents besoins fonctionnels de l'acteur « ChatBot ».

TABLEAU 1.6 – Besoins fonctionnels de l'acteur « ChatBot »

Fonctionnalité	Description
Procurer Aide	Le ChatBot interagit avec les développeurs afin de leur fournir une assistance dans le développement de leurs projets.

1.4.3 Spécifications des besoins non fonctionnels

Il est essentiel que le cycle de vie des systèmes d'information prend en compte certains besoins non fonctionnels. En plus, il effectue des tests d'intégration approfondis pour garantir la qualité et le bon fonctionnement du système. Pour notre projet, les besoins suivants sont d'une grande importance :

- **Sécurité** : L'application doit être sécurisée. Les informations ne doivent pas être accessibles à tout le monde et l'accès à certain module de l'application n'est possible qu'à partir d'un login et un mot de passe.
- **Disponibilité** : « SmartChain » doit être disponible à tout moment et pour tous les utilisateurs.
- **Convivialité** : L'application doit être simple et facile à manipuler.
- **Performance** : « SmartChain » doit être performante c'est-à-dire qu'elle doit réagir dans un délai précis, quel que soit l'action d'utilisateur.
- **L'extensibilité** : Dans le cadre de ce travail, l'application devra être extensible. Le gestionnaire de l'application il sera en mesure d'ajouter ou de modifier de nouvelles fonctionnalités.
- **Modularité** : Le code source de « SmartChain » doit être clair pour permettre des futures évolutions ou amélioration.

1.5 Méthodologie

Dans cette partie, nous abordons la méthodologie choisie pour bien organiser et structurer notre projet et de faciliter et accélérer la conception, la documentation et même le développement. Dans ce cadre, nous avons choisi la méthode Kanban [3] [5].

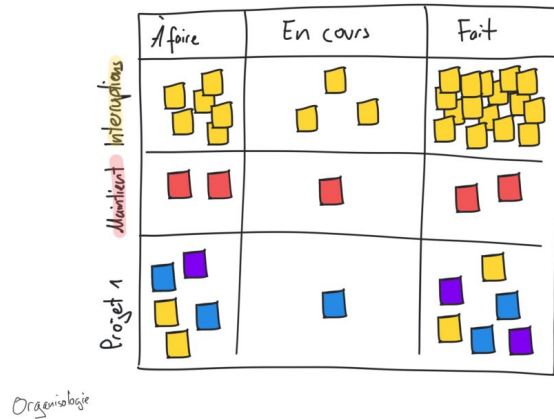


FIGURE 1.6 – Kanban board

Kanban est une méthode de travail collectif et encore individuel basée sur la visualisation sous forme d'un tableau (voir Figure 1.6) et la limitation du travail en cours, et l'amélioration incrémentale qui trouve sa place dans de nombreuses organisations. Le principal avantage de la méthodologie Kanban c'est sa souplesse. Elle peut être assemblée avec d'autre méthode kanban ou bien d'autres méthodes à titre d'exemple PDCA (Roue de Deming).

Le tableau de Kanban est divisé en 3 colonnes à savoir « À faire », « En cours » et « Fait ». Au début, les tâches sont inscrites à gauche du tableau, dans la colonne « à faire ». Puis, quand on travaille sur une tâche, celle-ci est inscrite dans la colonne « en cours ». Une fois la tâche est terminée, elle rejoint la colonne « fait ». Chaque tâche est insérée sur une étiquette Kanban. Une étiquette peut comporter les informations suivantes qui varient d'un projet à l'autre : N° de la tâche / ID, En-tête, Titre, Description, Responsable / participants, Commentaire, Mot-clés, Icônes, Priorité, Sous-tâches ou dépendances et Dates / échéance.

Conclusion

Dans ce premier chapitre introductif, nous avons décrit le contexte général de notre projet et présenté brièvement les objectifs que nous cherchons à atteindre. Nous avons examiné les solutions existantes, souligné leurs limites et proposé une solution alternative. Nous avons également identifié les différents acteurs impliqués dans le projet, ainsi que les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. Enfin, nous avons expliqué la méthodologie kanban qui a été choisie pour diriger le projet.

Le chapitre suivant met l'accent sur la phase de préparation qui est souvent connue sous le nom « Sprint 0 ».

Chapitre 2

Sprint 0 : Phase de Préparation

Sommaire

Introduction	21
2.1 Pilotage du projet avec KANBAN	21
2.2 Planification des sprints	23
2.3 Technologies et outils de développement	24
2.3.1 Développement Back-end	24
2.3.2 Développement Front-end	24
2.3.3 Outils de conception et de développement	25
2.4 Style architectural & Pattern	27
2.4.1 Style architectural	28
2.4.2 Pattern architectural	28
2.5 Diagrammes génériques	28
Conclusion	30

Introduction

Le deuxième chapitre se focalise sur l'application de la première phase de la méthodologie KANBAN à savoir « sprint 0 : phase de préparation ». Le sprint zéro est une période d'exploration, de justification et d'organisation.

Dans ce chapitre, nous présentons ; dans une première section ; le pilotage du projet avec la méthodologie Kanban. La section suivante expose la planification des différents sprints. Ensuite, les technologies et les outils de développement que nous avons eu recours sont décrits. De plus, nous donnons un aperçu sur l'architecture de Nawara. Enfin, nous présentons le diagramme de cas d'utilisation général.

2.1 Pilotage du projet avec KANBAN

L'exigence peut être définie comme le besoin qu'un système doit remplir. Par ailleurs, la description de notre application peut clarifier les exigences sus-énumérées. Lors de l'énumération de l'ensemble des fonctionnalités, nous avons observé que certains besoins sont plus prioritaires que d'autres. Généralement, les fonctionnalités qui vont être validées au premier serviront à la réalisation de celles qui leurs succéderont. De ce fait, pour une démarche bien structurée et non frustrante, il faut bien décomposer les exigences par priorité Faible, Moyenne et Élevée[5].

TABLEAU 2.1 – Backlog de « SmartChain »

ID	Fonctionnalité	ID	User Story	Priorité
1	S'inscrire / S'authentifier	1.1	En tant qu'Internaute, je dois m'inscrire à travers un formulaire d'inscription.	Élevée
		1.2	En tant qu'Adhérent, Développeur et Administrateur, je dois m'authentifier.	Élevée
		1.3	En tant qu'Adhérent, Développeur et Administrateur, je peux récupérer mon mot de passe pour m'authentifier.	Élevée
2	Gérer Profil	2.1	En tant qu'Adhérent, Développeur et Administrateur, je peux mettre à jour mes informations.	Élevée
		3.1	En tant qu' Adhérent et Développeur, je peux consulter une liste recommandée par « SmartChain ». En plus, je peux rechercher selon des critères multiples les projets publiés.	Élevée

3	Gérer Projets	3.2	En tant que Développeur, je suis capable d’créer, d’organiser, de modifier, de publier et de supprimer mes propres projets.	Élevée
		3.3	En tant qu’ Adhérent et Développeur, je suis capable de signaler, aimer, ajouter aux favoris et commenter des projets publiés dans « SmartChain ».	Élevée
		3.4	En tant qu’Administrateur, je peux consulter la liste des projets signalés et supprimer un.	Élevée
		3.5	En tant qu’ Développeur, je peux consulter la liste des notifications sur un projets à propos d’aimer et ajouter aux farvoris.	Moyenne
		3.6	En tant qu’Administrateur, je peux consulter la liste des projets ainsi que ceux qui sont signalés.	Élevée
4	Gérer Stories	4.1	En tant qu’ Adhérent et Développeur, je peux consulter une liste de sotries recommandée par « SmartChain ».	Moyenne
		4.2	En tant que Développeur, je suis capable d’ajouter, de modifier, de supprimer et d’organiser mes propres Stories.	Moyenne
		4.3	En tant qu’Administrateur, je peux consulter et supprimer une storié.	Moyenne
5	Gérer NFTs	5.1	En tant qu’Adhérent, Développeur et Administrateur, je peux consulter, rechercher et procurer la liste des NFTs proposés .	Moyenne
		5.2	En tant que Développeur, je peux créer, modifier et supprimer des NFTs pour la vente.	Moyenne
		5.3	En tant qu’Administrateur, je peux consulter et supprimer un NFT proposé.	Moyenne
6	Procurer Aide	6.1	En tant que Développeur, je peux interagir avec un ChatBot intelligent pour procurer une assistance dans le développement de mes projets.	Faible

7	Gérer Utilisateurs	7.1	En tant qu'Administrateur, je peux bloqué / débloquent le compte d'un Adhérent / Développeur.	Élevée
		7.2	En tant qu'Adhérent, je peux migrer vers un rôle « Développeur ».	Élevée
		7.3	En tant qu'Adhérent ou bien Développeur, je peux signaler un autre Adhérent / Développeur.	Élevée
		7.4	En tant qu'Administrateur, je peux consulter la liste des signalisations envoyée par les Adhérents / Développeurs.	Élevée
		7.5	En tant qu'Administrateur, je peux consulter la liste des Adhérents / Développeurs signalés.	Moyenne
		7.6	En tant qu'Administrateur, je peux consulter la liste des demandes de migration vers le rôle « Développeur » afin de les Valider / Refuser.	Élevée
		7.7	En tant qu'Administrateur, je peux recevoir des avis et des suggestions envoyés par Adhérents / Développeurs afin de débloquent un utilisateur bloqué.	Moyenne

2.2 Planification des sprints

La planification d'un sprint dans le processus kanban, sert à planifier le travail à réaliser au cours du sprint. Après une longue réflexion, nous avons identifié 3 releases. Le tableau montre la planification des sprints.

TABLEAU 2.2 – Planification des sprints

Release	ID Sprint	Nom du sprint	Période
Release 1	1	Gérer Compte	12 jours
	2	Gérer Utilisateurs	9 jours
Release 2	3	Gérer Projets	15 jours
	4	Gérer Stories	10 jours
Release 3	5	Gérer NFTs	18 jours
	6	Procurer Aide	7 jours

2.3 Technologies et outils de développement

Les Frameworks, les classes et les librairies ont un impact direct sur la productivité afin de nous aider à accélérer le développement et améliorer la qualité complète du code. Dans cette section, nous présentons les produits puis les outils et les langages de programmation que nous avons utilisés pour mener à bien notre projet.

2.3.1 Développement Back-end

Firestore : est une solution d'hébergement complète pour divers types d'applications. Elle offre la possibilité d'héberger des bases de données NoSQL en temps réel, du contenu, des fonctionnalités d'authentification sociale ainsi que des notifications. En plus, Firestore propose des services supplémentaires tels qu'un serveur de communication temps réel.

2.3.2 Développement Front-end

Flutter & Dart : Google a créé Flutter ; un kit de développement d'interface utilisateur open-source ; pour la création pour simplifier la création applications pour Android, iOS, Linux, Mac et Windows. En outre, Google a mis en place un langage de programmation nommé « Dart ». Il s'agit d'un langage de programmation optimisé pour le développement d'applications ; mobile, desktop et web ; multiplateformes. Dart est un langage orienté objet ; basé sur la classe ; et possède une syntaxe de type C. Il inclut également un récupérateur de mémoire.

2.3.3 Outils de conception et de développement

Pour la réalisation de notre application « SmartChain », nous avons eu recours à plusieurs outils de conception et de développement. Ces derniers sont énumérés dans le tableau 2.3

TABLEAU 2.3 – Outils de conception et de développement

Outils	Description
	Flutter est un kit de développement d'interface utilisateur open-source créé par Google. Il est utilisé pour développer des applications pour Android, iOS, Linux, Mac et Windows. Flutter permet aux développeurs de créer des applications avec une interface utilisateur attrayante et réactive en utilisant un seul codebase pour toutes les plateformes. Ainsi, il simplifie le processus de développement. Il utilise le langage de programmation Dart pour coder les applications. Flutter est également connu pour sa performance élevée et sa facilité d'utilisation, ce qui en fait un choix populaire pour les développeurs d'applications mobiles.
	Dart est un langage de programmation orienté objet développé par Google. Il est conçu pour la création d'applications multiplateformes, telles que les applications mobiles, de bureau, de serveur et web. Dart est doté d'une syntaxe similaire à celle de Java ou C++, mais il est plus facile à apprendre pour les débutants. Il offre également des fonctionnalités telles que le typage statique et le récupérateur de mémoire, qui peuvent aider les développeurs à éviter les erreurs courantes dans le développement de logiciels. Dart est utilisé dans le framework Flutter, qui est également développé par Google, pour créer des applications mobiles.
	Firebase est une plateforme ; développée par Google ; de développement d'applications mobiles et web. Elle fournit un ensemble d'outils et de services en cloud pour aider les développeurs à créer et à déployer rapidement (sans avoir à gérer l'infrastructure sous-jacente) des applications évolutives et fiables de haute qualité. Firebase offre des fonctionnalités telles que l'authentification des utilisateurs, la base de données en temps réel, le stockage cloud, les notifications push, l'analyse des utilisateurs et des événements, les tests d'applications, la messagerie in-app, etc. Firebase est utilisé par des millions de développeurs dans le monde entier pour créer des applications.
	Remix Ethereum est un environnement de développement intégré (IDE) en ligne pour Ethereum. Il s'agit d'une plateforme de blockchain open-source. Il est souvent utilisé par les développeurs Ethereum pour créer des contrats intelligents et des applications décentralisées (dApps) sur la blockchain Ethereum. Ainsi, il leur permet de créer, de tester et de déployer des contrats intelligents sur la blockchain Ethereum. En plus, il intègre des fonctionnalités telles que la compilation de contrats intelligents, le débogage, le profilage et l'analyse de code.

	Le réseau de test Sepolia est un réseau de test distribué basé sur la blockchain qui vise à fournir aux utilisateurs un environnement sûr et sécurisé pour tester et déployer des applications décentralisées (dApps). C'est une plateforme open source alimentée par Cosmos, un protocole blockchain qui permet l'interopérabilité entre différentes blockchains. Il permet aux développeurs de construire, de tester et de déployer des dApps sur un réseau entièrement décentralisé. Il est construit sur Tendermint, un moteur de consensus tolérant aux fautes byzantines (BFT) qui permet au réseau d'atteindre rapidement un consensus de manière sécurisée. Il dispose également d'un mécanisme de consensus optimisé de Proof-of-Stake, qui est venu après la fusion Ethereum de septembre 2022, qui permet aux utilisateurs de miser leurs jetons pour maintenir la sécurité et l'intégrité du réseau.
	Infura est un service de nœud Ethereum en cloud qui permet aux développeurs d'interagir avec la blockchain Ethereum sans avoir à gérer leur propre infrastructure de nœud. Fondé en 2016, Infura fournit des API Ethereum pour accéder à la blockchain Ethereum, notamment la gestion de comptes, la création et la diffusion de transactions, la surveillance de la blockchain et bien plus encore. Infura est utilisé par des milliers de développeurs d'applications blockchain et de projets pour gérer la complexité de l'infrastructure de nœud Ethereum et pour assurer la scalabilité et la disponibilité de leurs applications. Infura est entièrement géré et hébergé en cloud, ce qui permet aux développeurs de se concentrer sur la création de leurs applications et de déployer leurs produits plus rapidement.
	Solidity est un langage de programmation orienté objet et contractuel utilisé pour écrire des contrats intelligents (smart contracts) sur la blockchain Ethereum et d'autres blockchains compatibles avec Ethereum. Créé en 2014 par CHRISTIAN REITWIESSNER. Solidity est inspiré de langages de programmation tels que C++, Python et JavaScript. Il offre aux développeurs la possibilité d'écrire des contrats intelligents personnalisés qui exécutent des fonctions de manière autonome en s'appuyant sur les règles du code qui y sont intégrées. Solidity est un langage hautement expressif et sophistiqué, qui permet aux développeurs de créer des contrats intelligents complexes avec des fonctionnalités telles que l'automatisation de transactions financières, la gestion de propriété numérique, la création de DAO et bien plus encore.

	Truffle Suite est un ensemble d'outils de développement de contrats intelligents pour Ethereum et d'autres blockchains compatibles avec Ethereum. Il permet aux développeurs de gagner du temps et d'augmenter leur productivité en fournissant un environnement complet pour développer, tester, déployer et gérer des contrats intelligents sur la blockchain. Le cœur de Truffle Suite est le Truffle Framework, qui offre un ensemble complet d'outils pour compiler, déployer et tester des contrats intelligents Ethereum. Truffle Suite comprend également Ganache, un simulateur de réseau Ethereum local, Drizzle, une bibliothèque frontale pour React, et Truffle Boxes, des modèles de projet pré-configurés pour des projets spécifiques. En utilisant Truffle Suite, les développeurs peuvent simplifier les tâches de développement liées aux contrats intelligents et aux dApps, et ainsi se concentrer sur la création de fonctionnalités pour leurs applications décentralisées.
	Android Studio est un environnement de développement intégré (IDE) utilisé pour développer des applications Android. Développé par Google, il est basé sur l'IDE IntelliJ IDEA. Android Studio est largement utilisé par les développeurs d'applications Android en raison de sa convivialité, de son intégration avec les outils de développement de Google, et de sa prise en charge des dernières fonctionnalités Android. Ces outils comprennent un éditeur de code, un débogueur, un émulateur Android, des outils de développement de mise en page, des assistants pour la création de fichiers de ressources, etc. Il est également compatible avec plusieurs langages de programmation (Kotlin, Java et C++) et une variété de plates-formes (les smartphones, les tablettes, les téléviseurs et les montres connectées).
	LaTeX est un langage et un système de composition de documents. Il s'agit d'une collection de macro-commandes destinées à faciliter l'utilisation du « processeur de texte » TeX de Donald Knuth.
	Visual Paradigm est l'éditeur de diagrammes en ligne le plus convivial et le plus facile à utiliser.

2.4 Style architectural & Pattern

Il s'agit d'un modèle logique d'architecture applicative qui vise à modéliser une application. Elle est basée sur l'environnement client-serveur[2][4]. L'architecture logique du système est divisée en trois niveaux ou couches.

2.4.1 Style architectural

Dans notre projet, nous avons utilisé l'architecture 3-tiers qui est composée de trois niveaux détaillés comme-suit :

- **Le client** : déclenche les requêtes à destination de la couche de traitement et reçoit les réponses requises.
- **Le serveur d'application** : Ce serveur, appelé aussi middleware, offre des services applicatifs à la couche de présentation à partir des requêtes des clients. Pour fournir ses services, il faut faire appel à un autre serveur.
- **Le serveur de base de données** : Cette partie correspond à la partie gérant l'accès aux données de l'application.

2.4.2 Pattern architectural

L'architecture MVC est l'une des plus célèbres design patterns, qui signifie Modèle - Vue – Contrôleur [2][4]. Le pattern MVC permet de bien organiser une interface graphique d'un programme. Il décrit l'architecture d'une application en la décomposant en trois sous-parties :

- **Modèle** : il gère les données de l'application (accès et mise à jour).
- **Vue** : elle s'occupe des interactions avec l'utilisateur : présentation, saisie et validation des données. En effet, elle se concentre sur l'affichage des résultats.
- **Contrôleur** : ce module traite les actions de l'utilisateur, modifie les données du modèle et de la vue.

2.5 Diagrammes génériques

Pour une compréhension plus facile et plus claire du fonctionnement du système, et afin de répondre aux besoins du client. Nous avons regroupé tous les cas d'utilisations possibles dans la Figure 2.1 ci-dessous :

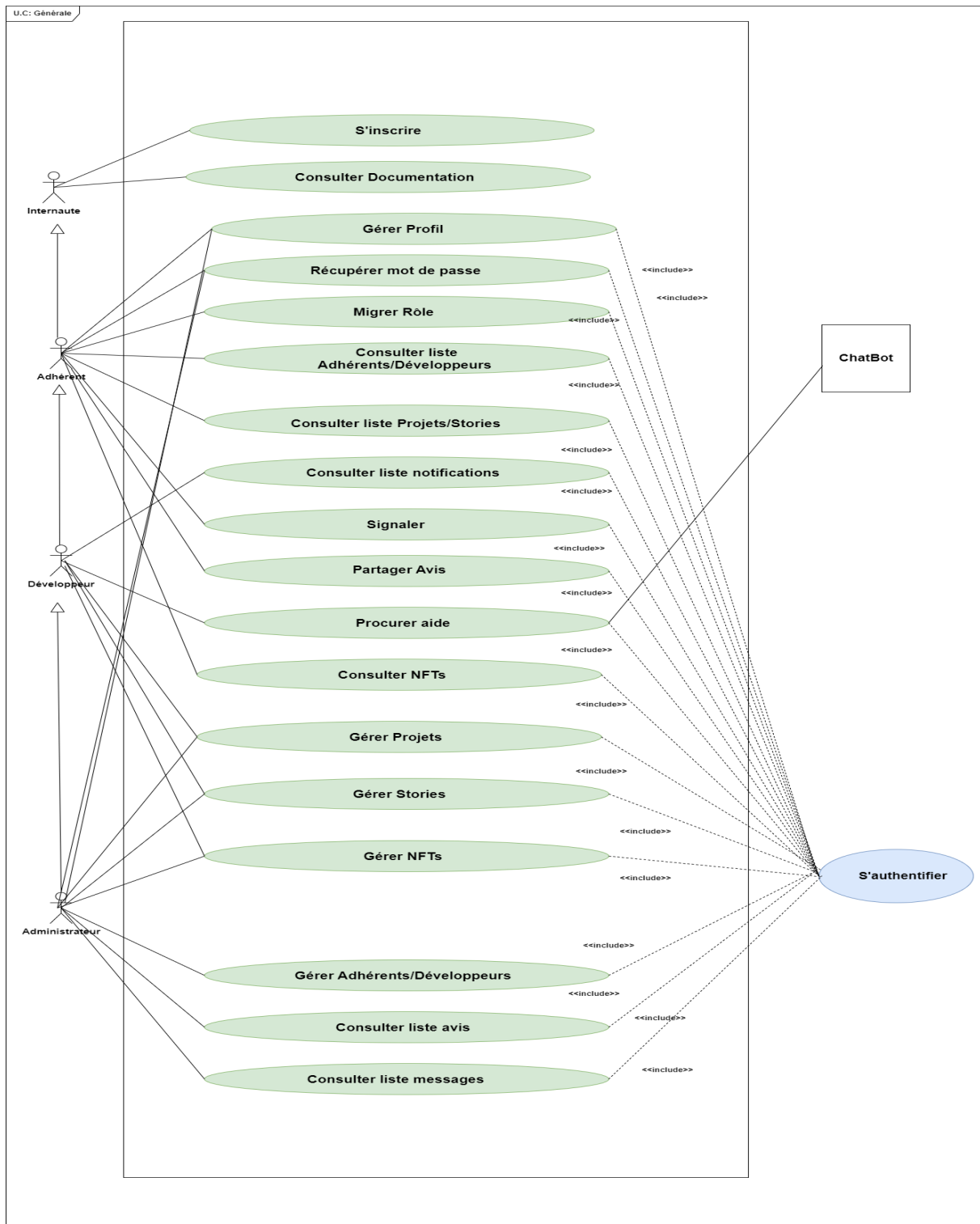


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation globale

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présentons le pilotage du projet avec KANBAN. La planification des sprints et des relais. En plus, nous avons énuméré toutes les technologies et les logiciels appliqués au cours de ce travail. Notre choix a essentiellement visé les nouvelles tendances actuelles de l'ingénierie et du développement (Bases de données Firebase , Flutter , Dart , etc ;). Ainsi, nous sommes référés à une variété de plateformes qui, chacune d'elles, a assuré une fonctionnalité de l'application développée . Enfin, nous avons détaillé le style architectural et le Pattern suivi par le diagramme de cas d'utilisation général.

Le chapitre suivant se focalise sur la mise en oeuvre du premier release de notre projet.